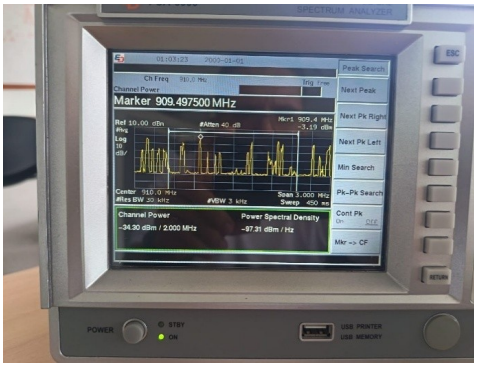
Apéndice E

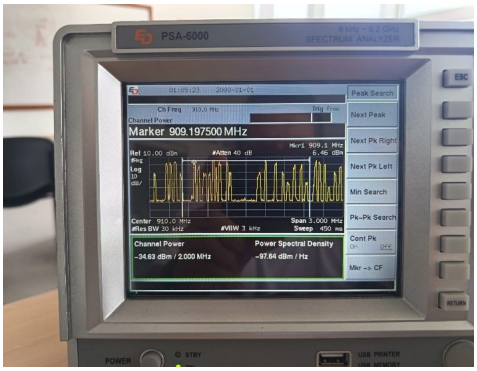
Registros del Analizador de Espectro y Texto Complementario

Figura E1

Registros experimentales del analizador de espectro PSA-6000 para los niveles de potencia PL = 0 a PL = 3



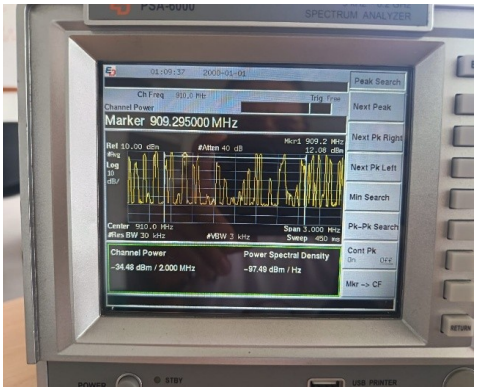
(a) PL = 0 (canal activo)



(b) PL = 1 (canal activo)



(c) PL = 2 (canal activo)



(d) PL = 3 (canal activo)



(e) PL = 0 (piso de ruido)



(f) PL = 1 (piso de ruido)



(g) PL = 2 (piso de ruido)

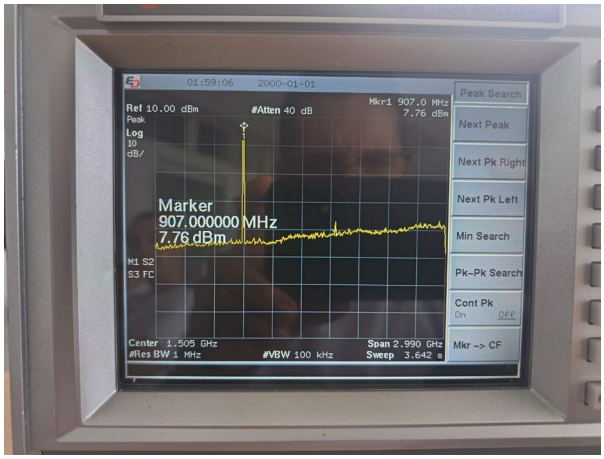


(h) PL = 3 (piso de ruido)

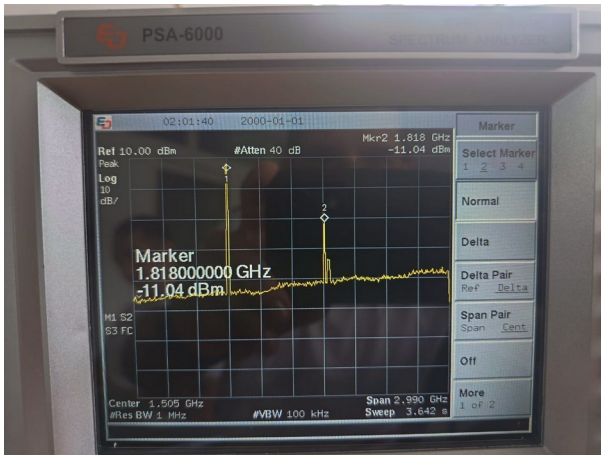
Nota. Canal de 910 MHz, RBW = 30 kHz, VBW = 3 kHz. Paneles (a)–(d): espectro activo y *Channel Power* en una ventana de 2,0 MHz. Paneles (e)–(h): piso de ruido térmico de referencia para cada nivel de potencia.

Figura E2

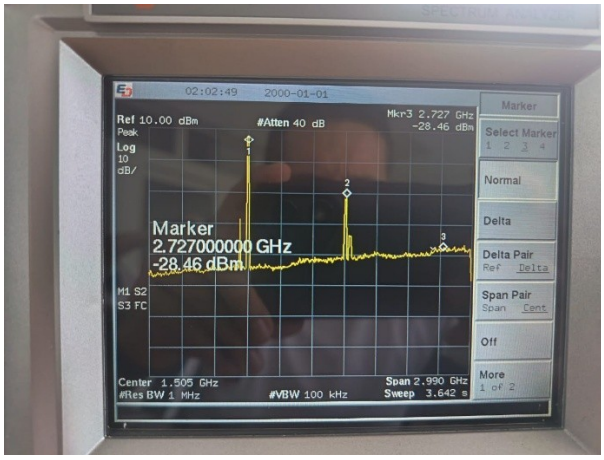
Capturas experimentales del analizador PSA-6000 durante el barrido de banda ancha para la evaluación de pureza espectral del XBee-PRO 900HP (PL = 3)



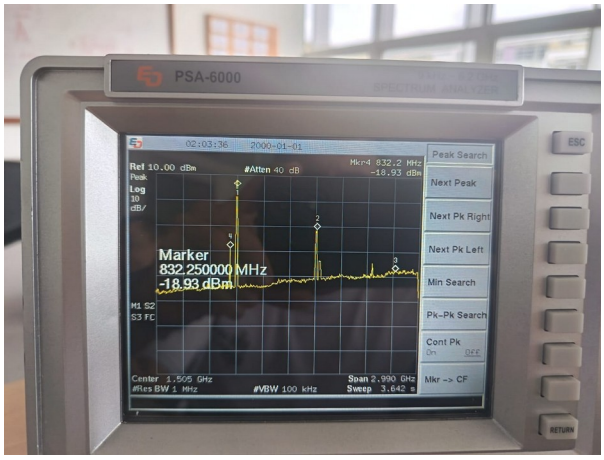
(a) Mkr1: portadora fundamental (907,00 MHz, +7,76 dBm)



(b) Mkr2: segundo armónico (1,818 GHz, supresión de 18,80 dBc)



(c) Mkr3: tercer armónico (2,727 GHz, supresión de 36,22 dBc)

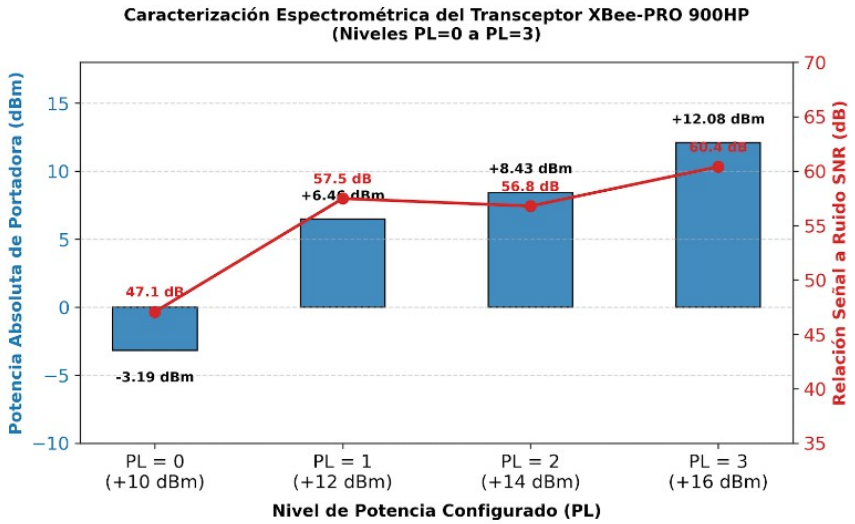


(d) Mkr4: emisión espuria fuera de banda (832,25 MHz, supresión de 26,69 dBc)

Nota. *Span* = 2,990 GHz, RBW = 1 MHz, VBW = 100 kHz. Max Hold activado.

Figura E3

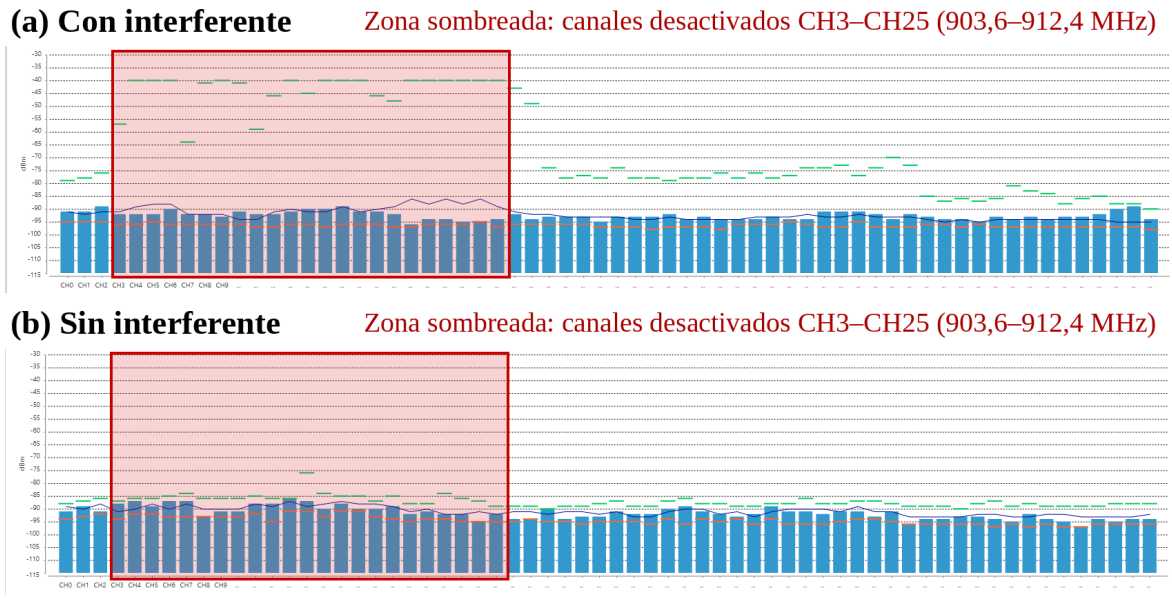
Potencia absoluta de portadora y relación señal a ruido (SNR) en función del nivel de potencia configurado (PL = 0 a PL = 3)



Nota. Barras: potencia absoluta de portadora (eje izquierdo); línea: SNR (eje derecho). Datos de la Tabla 7.

Figura E4

Espectro obtenido con el analizador de XCTU en el módem local: (a) con interferente y (b) sin interferente, con los canales desactivados (CH3 a CH25) sombreados



Nota. Captura del analizador de espectro de XCTU (CH0 a CH63; frecuencia = 902,4 + 0,4·n MHz). Barras: valor actual; marcas verdes: máximo; marcas naranjas: mínimo; línea azul: promedio. El sombreado se superpuso a la captura y corresponde a los canales desactivados; el analizador muestra los 64 canales independientemente del CM. Se asumió que el canal n del analizador corresponde al bit n de CM.

E.1. Caracterización Espectral y Pureza Espectral: Texto Complementario

Para caracterizar la emisión espectral del módulo XBee-PRO 900HP, se acopló directamente el transceptor al analizador de espectro PSA-6000 (9 kHz a 6,2 GHz) mediante un cable coaxial de 50 Ω. Como medida de protección de hardware ante la ausencia de un atenuador externo, la caracterización se limitó a los niveles PL = 0 (+7 dBm) hasta PL = 3 (+21 dBm) (Digi International, 2021). Para aislar la señal útil del ruido térmico ambiental (*Display Average Noise Level*, DANL) y estabilizar la traza, se configuró el filtro de resolución en RBW = 30 kHz (lo que reduce la potencia de ruido equivalente captada por el detector) y el filtro de video en VBW = 3 kHz

(garantizando una relación VBW/RBW ≤ 0,1 para promediar la varianza estocástica). Las mediciones se registraron en modo Max Hold y con un cable coaxial de aproximadamente 1 m, sin corrección por sus pérdidas.

Dado que el transceptor opera bajo la técnica de salto de frecuencia (FHSS), la energía no se concentra en una portadora fija, por lo que se evaluó individualmente uno de los canales activos de la secuencia de salto. Para este canal específico, se configuró la función de potencia de canal (*Channel Power*) en un ancho de banda de integración de 2,0 MHz, ventana que abarca la densidad espectral de potencia (PSD) y la modulación de la señal sin capturar ruido adyacente no deseado.

Con el transceptor configurado en el nivel de potencia PL = 3 y con el objetivo de caracterizar la pureza espectral y las emisiones no deseadas fuera de la banda asignada (902–928 MHz), se configuró el analizador de espectro PSA-6000 en modo de barrido de banda ancha (*Span* = 2,990 GHz, *Center* = 1,505 GHz, RBW = 1 MHz, VBW = 100 kHz, con la función Max Hold activada). Mediante el uso simultáneo de cuatro marcadores independientes (Mkr1 a Mkr4), se aislaron cuantitativamente la portadora fundamental, sus componentes armónicas de orden superior ($2f_0$ y $3f_0$) y las emisiones espurias fuera de banda generadas por los procesos de mezcla y conmutación del sintetizador de frecuencia.

La Figura E3 detalla la potencia absoluta de portadora y la evolución de la relación señal a ruido (SNR) en el banco de instrumentación para los niveles de transmisión entre PL = 0 y PL = 3. Complementariamente, la Tabla 7 compila los valores de potencia de portadora, piso de ruido (*noise floor*), potencia integrada de canal (*Channel Power*) en el ancho de banda de 2,0 MHz evaluado sobre el canal FHSS, densidad espectral de potencia (PSD) y la SNR resultante. La densidad espectral y la SNR se calculan como:

Como el analizador operó en modo Max Hold, el marcador captura el nivel máximo retenido entre los saltos de frecuencia. La potencia integrada de canal se mantuvo prácticamente constante (−34,3 a −34,6 dBm) entre PL = 0 y PL = 3, porque con FHSS el módem ocupa el canal analizado solo una fracción del tiempo; por ello, la potencia de portadora (pico) es el indicador que sigue al nivel PL, y la PSD calculada a partir de la potencia integrada no varía con el nivel. Los picos medidos quedan entre 8,5 y 10 dB por debajo de la potencia nominal del fabricante, diferencia que puede atribuirse en parte a las pérdidas del cable coaxial (sin atenuador externo ni corrección) y a que la resolución de RBW = 30 kHz no integra toda la potencia de la señal.

La Tabla 8 consolida la ubicación y el nivel de los cuatro marcadores. La supresión relativa de cada componente respecto a la portadora fundamental se calcula como:

donde P_{f0} es la potencia de la fundamental y P_n la de la componente evaluada (ambas en dBm). Por ejemplo, para el segundo armónico: 7,76 − (−11,04) = 18,80 dBc.

El segundo armónico es la emisión no deseada de mayor nivel (supresión de 18,80 dBc), seguido por la componente espuria fuera de banda en 832,25 MHz (26,69 dBc) y por el tercer armónico (36,22 dBc), que se encuentra 36,22 dB por debajo de la fundamental. Estas mediciones se registraron con Max Hold y RBW = 1 MHz, por lo que caracterizan la pureza espectral del módem y no constituyen una verificación de conformidad con una norma específica.